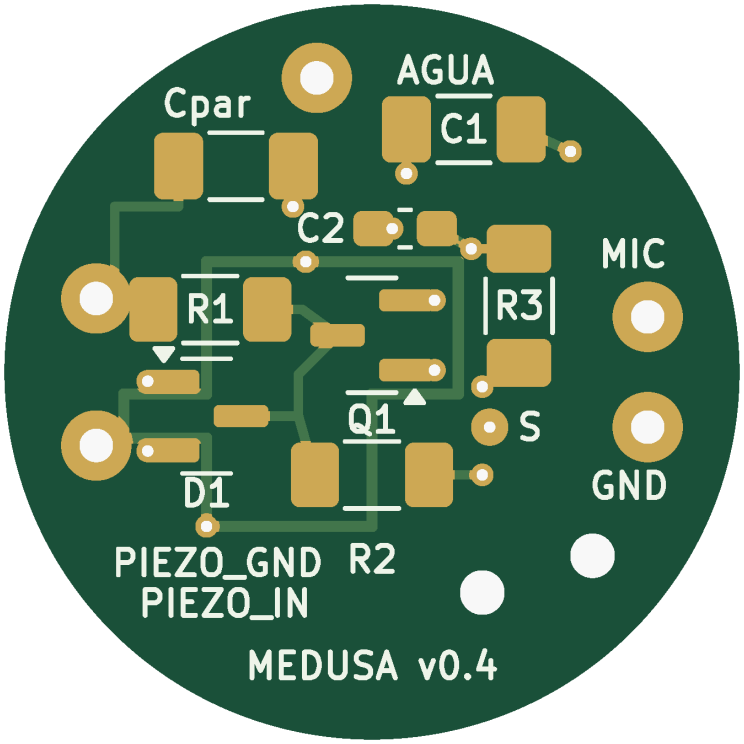
Una cápsula maciza

PCB circular Ø20 mm para JLI-PZ001, alimentada por la línea MIC. La cerámica, la electrónica y sus uniones se encapsulan completamente en poliuretano (PU), rellenando el interior del cilindro: sin aire ni cavidades intencionadas y sin condensadores electrolíticos.



Vista superior ampliada desde los Gerber; no es una fotografía. C3 es Cpar, sin montar. El anillo de guarda a GND rodea el nodo de puerta; las vías quedan abiertas en ambas máscaras.

Parámetro	Especificación
Contorno / sustrato	Circular Ø20 mm / FR4, 1,0 mm
Capas / cobre	Dos caras / 1 oz (35 µm)
Pistas / separación	0,25 mm / mínimo 0,20 mm; guarda GND de 0,30 mm
Retiro del contorno	Mínimo 0,75 mm en ambas caras; plano B.Cu hasta radio 9,20 mm
Taladros	5 PTH Ø0,9 mm; 14 vías Ø0,3 mm sin tapar; 2 NPTH Ø1,2 mm

Revisión: KiCad 9.0.9: ERC y DRC con 0 errores y 0 avisos; 0 conexiones pendientes y 0 diferencias esquema-PCB. 24 pads conectados y 5 redes coincidentes. Gerber y taladros leídos también con Gerbonara.

Encaje: Ø20 mm deja 1 mm de holgura radial nominal en el interior Ø22 mm. C1 es 1206, con altura nominal de 1,6 mm. Verificar cableado y llenado bajo los componentes y dentro de los taladros.

Profundidad: 1000 m es el objetivo del diseño macizo, no una capacidad certificada. La formulación del PU, la cerámica, los MLCC y las uniones requieren ensayo hidrostático del conjunto; ERC/DRC no validan presión ni acústica.

Componentes y montaje

Ref.	Pieza / valor	Montaje
Q1	Toshiba 2SK209-Y(TE85L,F) SC-59; grado Y	Si
D1	Diodes Incorporated BAV199-7-F SOT-23; baja fuga	Si
R1	YAGEO RT1206FRE07220RL 220 Ω, 1 %, thin film, 1206	Si
R2	YAGEO RC1206FR-074M7L 4,7 MΩ, 1 %, 1206	Si
R3	YAGEO RC1206FR-07750RL 750 Ω, 1 %, 1206	Si
C1	TDK C3216X5R1C226M160AB 22 µF X5R, 16 V, 1206; no polar	Siempre conectado
C2	KEMET C0603C470J5GACTU 47 pF C0G, 50 V, 0603	Si
C3 (Cpar)	Cpar: C0G 1206; valor por definir	No (DNP)

Patillaje y cables

Q1: 1=S, 2=D, 3=G. Arriba de la PCB: 1 abajo a la derecha, 2 arriba a la derecha y 3 a la izquierda. D1: 1=A1, 2=K2, 3=K1/A2; 1 y 2 a GND, 3 a GATE. Sus pines 1/2 están arriba/abajo a la izquierda, y 3 a la derecha. Los dibujos de los fabricantes confirman las asignaciones v0.3; no se han intercambiado pines.

J1: 1=PIEZO_IN, electrodo interior; 2=PIEZO_GND, electrodo exterior y GND. J2: 1=MIC/vivo, 2=GND/malla. J3: pad PTH GND_AGUA. TP1/S: fuente del JFET. C1 conecta directamente SOURCE-GND; no tiene polaridad. JP1 desaparece.

Orden de trabajo

1. Soldar R1-R3, Q1, D1, C1 y C2; dejar C3 sin montar. Limpiar y secar la zona GATE.
2. Soldar los electrodos con Sn62Pb36Ag2, punta preparada y contacto breve, evitando calentar la cerámica. Usar hilos cortos; respetar el procedimiento del proveedor.
3. Conectar el cable de cubierta PU y el hilo de masa al agua MACIZO, no trenzado. H1/H2 mantienen el anclaje; añadir alivio de tracción.
4. Probar, desgasificar el PU y llenar sin burbujas: interior del cilindro, ambas caras, bajo componentes, vías y anclajes. Curar según el fabricante.

Toda la cápsula queda maciza. La unión de J3 y el paso del hilo se sellan; solo su extremo destinado al contacto con el agua queda expuesto. La longitud del cable se elige según la aplicación y se valida con el receptor.

Cómo encargar y probar

Pedido de las placas sin componentes

Subir hidrofono_v04_Gerber.zip a JLCPCB o PCBWay. Contiene las siete capas Gerber y los taladros PTH/NPTH. La BOM y los documentos están en el paquete completo.

Opción	Seleccionar
Cantidad / entrega	5 placas / diseño individual, sin panelizar
Material / capas / grosor	FR4 / 2 / 1,0 mm
Dimensiones / cobre	20 × 20 mm; contorno circular / 1 oz
Máscara / serigrafía	Verde / blanca; ambas caras; vías sin tenting
Acabado / ensamblaje	HASL sin plomo / montaje manual
Vías y borde	No rellenar ni tapar en fábrica; retiro cobre ≥0,75 mm

En el visor deben aparecer 5 conexiones PTH, 14 vías y 2 NPTH de anclaje. Las aperturas F.Mask y B.Mask de las vías permiten que entre el PU. Confirmar disponibilidad de este proceso y presupuesto tras cargar los archivos; las vías abiertas no garantizan por sí solas un llenado sin burbujas.

Valores nominales de banco y receptor

Banco: 3 V a través de 2,7 kΩ, masa común y C1 ya conectado. Modelo típico I_{DSS}=2,5 mA, $|V_{GS(OFF)}|$=0,5 V: S≈0,30 V, MIC≈1,92 V, I_D≈0,40 mA; V_{DS}≈1,62 V. Son referencias nominales, no límites de aceptación. Medir el JFET de cada cápsula.

La ganancia de la cápsula es ≈-4,4 con carga AC de 1,1 kΩ y bypass C1 efectivo, sin incluir la amplificación del receptor. Una fuente de banco con una sola resistencia de 2,7 kΩ tiene otra carga AC: el modelo ideal daría ≈-10,8. No confundir la carga DC de 2,7 kΩ con la carga AC de AudioMoth.

Probar señal, ruido y recorte con la longitud final del cable. Repetir con AudioMoth grabando y comprobar alimentación y detección con el adaptador Apple. C3/Cpar permanece DNP; ajustar su valor solo tras medir la respuesta. La PCB no lleva ADC: digitaliza el receptor.

Encapsulado y objetivo de 1000 m

Seleccionar PU y cable compatibles con agua, cerámica, FR4 y soldaduras; verificar adhesión, curado y ausencia de aire. A 1000 m la presión hidrostática adicional es del orden de 10 MPa (100 bar). Ensayar el conjunto con perfil y ciclos definidos, comparando aislamiento, corriente, ruido y respuesta antes, durante y después. Sin ese ensayo no se declara aptitud para 1000 m.

Fuentes y límites

Toshiba - 2SK209 (SC-59)

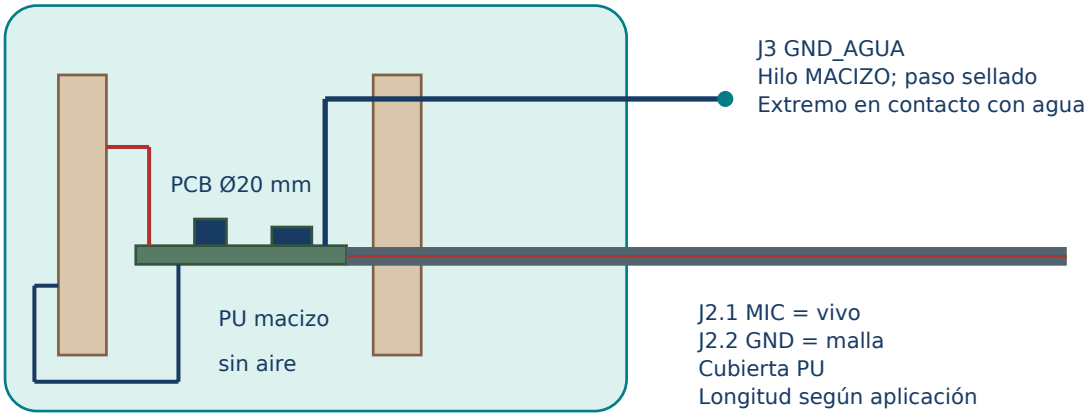
Diodes Incorporated - BAV199

Enlaces individuales y verificaciones: documentacion/FUENTES.md y VERIFICACION.txt. El encapsulado macizo cambia la respuesta mecánica del cilindro; calibrar la cápsula terminada. Sin prestaciones acústicas ni compatibilidad Apple medidas todavía.

Conexiones de la cápsula

Corte esquemático sin escala. El poliuretano rellena el interior del piezo y rodea la PCB. Las posiciones del dibujo ilustran conexiones; no constituyen un diseño mecánico de profundidad.

Interior → J1.1 PIEZO_IN



Exterior → J1.2 PIEZO_GND

C1 cerámico siempre conectado; C3/Cpar DNP. Mantener cortos los hilos de electrodo interior y no someter la cerámica ni sus soldaduras a la tracción del cable.

Minijack en superficie de 3,5 mm

A · AudioMoth: TRS



T / punta: MIC ← vivo
R / anillo: sin conectar
S / cuerpo: GND ← malla

B · iPhone: TRRS CTIA mediante adaptador



T: auricular izquierdo · R1: derecho
R2 / segundo anillo: GND ← malla
S / cuerpo: MIC ← vivo

Para conservar el TRS del cable: adaptador TRS hembra a TRRS macho CTIA (p. ej., RØDE SC4). Punta TRS → cuerpo TRRS; cuerpo TRS → segundo anillo TRRS. Conectar el TRRS al adaptador Apple USB-C con entrada de micrófono.

ADC externo: aplicar PIP en superficie a MIC mediante la resistencia de alimentación; acoplar el audio al ADC bloqueando la continua. Para tres cápsulas, usar tres canales con reloj común. No insertar un condensador de salida dentro de esta cápsula.

Vivo y malla aislados entre sí. Los minijacks permanecen en superficie. Verificar las lengüetas internas de cada conector con un multímetro y probar el receptor antes del encapsulado definitivo.